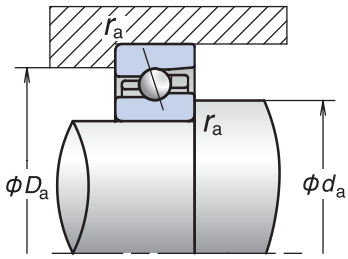
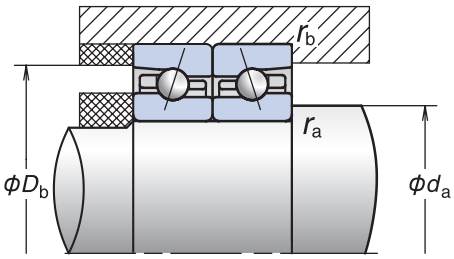


스핀 쇼트 Ⅱ





설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
117	143	145	1	0.6	196	405	916	1 849	89	120	173	243	− 5	− 13	− 27	− 45	0.867
117	143	145	1	0.6	209	447	1 039	2 126	101	138	200	284	− 5	− 13	− 27	− 45	0.761
117	143	145	1	0.6	332	651	1 502	2 985	224	286	393	519	− 5	− 10	− 20	− 33	0.877
117	143	145	1	0.6	365	735	1 731	3 474	258	333	461	610	− 5	− 10	− 20	− 33	0.771
117	143	145	1	0.6	98	405	933	–	76	126	174	–	0	− 12	− 26	–	0.838
117	143	145	1	0.6	98	450	1 064	–	85	146	204	–	0	− 12	− 26	–	0.733
117	143	145	1	0.6	98	450	1 064	–	85	146	204	–	0	− 12	− 26	–	0.733
117	143	145	1	0.6	98	550	1 218	–	127	228	304	–	0	− 10	− 20	–	0.838
117	143	145	1	0.6	98	619	1 400	–	142	266	356	–	0	− 10	− 20	–	0.733
117	143	145	1	0.6	98	619	1 400	–	142	266	356	–	0	− 10	− 20	–	0.733
120	160	164	2	1	371	733	1 752	3 516	104	137	203	285	− 13	− 25	− 49	− 78	1.97
120	160	164	2	1	409	829	2 018	4 085	120	160	237	334	− 13	− 25	− 49	− 78	1.65
120	160	164	2	1	604	1 194	2 657	5 250	258	330	447	588	− 10	− 18	− 33	− 53	1.97
120	160	164	2	1	682	1 371	3 090	6 146	300	387	527	694	− 10	− 18	− 33	− 53	1.65
120	160	164	2	1	98	1 325	3 331	5 949	183	443	620	774	0	− 15	− 30	− 45	1.97
120	160	164	2	1	98	539	1 154	–	82	150	201	–	0	− 15	− 29	–	2.13
120	160	164	2	1	98	605	1 323	–	91	174	235	–	0	− 15	− 29	–	2.00
120	160	164	2	1	98	605	1 323	–	91	174	235	–	0	− 15	− 29	–	2.00
120	160	164	2	1	98	932	1 860	–	136	294	379	–	0	− 15	− 26	–	2.13
120	160	164	2	1	98	1 065	2 153	–	153	344	445	–	0	− 15	− 26	–	2.00
120	160	164	2	1	98	1 065	2 153	–	153	344	445	–	0	− 15	− 26	–	2.00
122	188	193	2	1	632	1 281	2 962	5 901	117	156	228	320	− 24	− 43	− 78	−121	4.45
122	188	193	2	1	948	2 009	4 400	9 396	281	369	497	676	− 16	− 29	− 51	− 85	4.45
122	188	193	2	1	374	2 350	6 201	10 187	266	505	721	872	-5	− 25	− 50	− 70	4.49

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
18°	4.5			
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

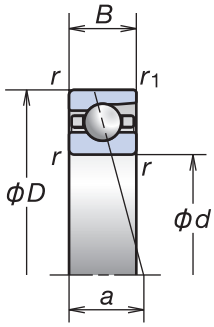
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

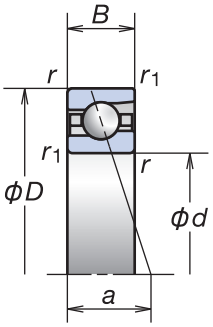
- 동등가 하중 …… P191
- 정등가 하중 …… P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 …… P237
- 그리스 추천 봉입량 …… P257

1. 앵귤러 볼 베어링

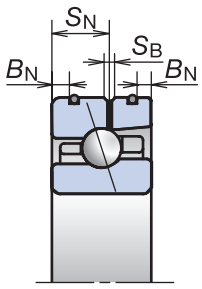
내경120mm



79,70,72계열
BNR10계열
BER10계열



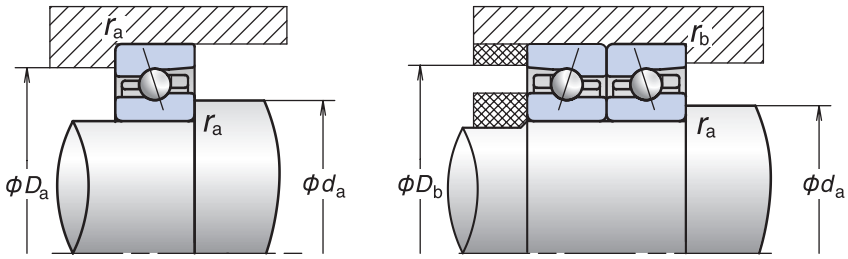
BNR19계열
BER19계열



로바스트 쇼트

호칭 번호(1)	주요 치수(2) (mm)								기본 정격 하중(3) (kN)		허용(4) 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수(5) (min^{-1})	
	d	D	B	B_N	S_N	S_B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7924C	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	75.5	81.0	50.5	15	16.5	30.1	8 100	12 300
7924CSN24	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	(75.5)	(81.0)	59.8	15	16.5	30.1	10 600	16 000
7924A5	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	71.0	77.0	59.5	25	–	44.2	7 100	10 600
7924A5SN24	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	(71.0)	(77.0)	70.8	25	–	44.2	9 200	13 700
120BNR19S	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	54.0	52.0	75.0	18	10.8	34.2	9 900	14 100
120BNR19H	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	(54.0)	(52.0)	49.0	18	10.8	34.2	12 700	19 700
120BNR19X	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	(54.0)	(52.0)	49.0	18	10.8	34.2	14 800	23 200
120BER19S	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	51.5	50.0	88.0	25	–	44.2	8 500	12 000
120BER19H	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	(51.5)	(50.0)	59.5	25	–	44.2	11 300	17 600
120BER19X	**120**	**165**	**22**	–	–	–	1.1	0.6	(51.5)	(50.0)	59.5	25	–	44.2	13 400	21 100
7024C	**120**	**180**	**28**	–	–	–	2	1	118	117	75.5	15	15.8	34.1	7 700	11 700
7024CSN24	**120**	**180**	**28**	–	–	–	2	1	(118)	(117)	89.4	15	15.8	34.1	10 000	15 200
7024A5	**120**	**180**	**28**	–	–	–	2	1	111	111	87.5	25	–	49.0	6 700	10 000
7024A5SN24	**120**	**180**	**28**	–	–	–	2	1	(111)	(111)	104	25	–	49.0	8 700	13 000
7024A	**120**	**180**	**28**	–	–	–	2	1	107	107	67.5	30	–	57.3	5 000	6 700
***120BNR10E**	**120**	**180**	**28**	–	–	–	2	1	47.5	50.5	73.5	18	11.0	38.4	9 400	13 400
***120BNR10H**	**120**	**180**	**28**	6.0	16.2	2.2	2	1	(47.5)	(50.5)	48.0	18	11.0	38.4	12 000	18 700
***120BNR10X**	**120**	**180**	**28**	6.0	16.2	2.2	2	1	(47.5)	(50.5)	48.0	18	11.0	38.4	14 000	22 000
***120BER10E**	**120**	**180**	**28**	–	–	–	2	1	45.5	48.5	86.0	25	–	49.0	8 000	11 400
***120BER10H**	**120**	**180**	**28**	6.0	16.2	2.2	2	1	(45.5)	(48.5)	58.0	25	–	49.0	10 700	16 700
***120BER10X**	**120**	**180**	**28**	6.0	16.2	2.2	2	1	(45.5)	(48.5)	58.0	25	–	49.0	12 700	20 000
7224C	**120**	**215**	**40**	–	–	–	2.1	1.1	209	192	132	15	14.6	42.4	6 900	10 500
7224A5	**120**	**215**	**40**	–	–	–	2.1	1.1	199	184	150	25	–	59.1	6 000	9 000
7224A	**120**	**215**	**40**	–	–	–	2.1	1.1	192	177	116	30	–	68.3	4 500	6 000

주 (1)*표시가 있는 베어링은 비접촉 씰사양 대응품입니다.
(2) BN, SN, SB의 값이 기재된 것은 로바스트 쇼트 대응품입니다.
(3) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(4) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(5) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.



설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
127	158	160	1	0.6	270	536	1 288	2 539	102	135	199	278	− 8	− 17	− 35	− 56	1.16
127	158	160	1	0.6	293	600	1 474	2 935	116	156	232	325	− 8	− 17	− 35	− 56	0.983
127	158	160	1	0.6	461	902	1 964	3 884	257	328	441	580	− 7	− 13	− 24	− 39	1.15
127	158	160	1	0.6	515	1 029	2 275	4 533	299	384	518	684	− 7	− 13	− 24	− 39	0.973
127	158	160	1	0.6	98	414	1 287	–	78	130	200	–	0	− 12	− 33	–	1.12
127	158	160	1	0.6	98	460	1 477	–	88	150	234	–	0	− 12	− 33	–	0.949
127	158	160	1	0.6	98	460	1 477	–	88	150	234	–	0	− 12	− 33	–	0.949
127	158	160	1	0.6	98	689	1 761	–	131	253	355	–	0	− 12	− 26	–	1.12
127	158	160	1	0.6	98	781	2 037	–	147	296	417	–	0	− 12	− 26	–	0.949
127	158	160	1	0.6	98	781	2 037	–	147	296	417	–	0	− 12	− 26	–	0.949
130	170	174	2	1	422	825	1 959	3 918	116	153	225	316	− 14	− 26	− 50	− 79	2.09
130	170	174	2	1	468	936	2 260	4 557	134	178	264	371	− 14	− 26	− 50	− 79	1.74
130	170	174	2	1	648	1 295	2 903	5 921	282	363	492	656	− 10	− 18	− 33	− 54	2.43
130	170	174	2	1	733	1 489	3 380	6 939	329	425	580	774	− 10	− 18	− 33	− 54	2.08
130	170	174	2	1	98	1 439	3 645	6 531	196	487	683	853	0	− 15	− 30	− 45	2.12
130	170	174	2	1	98	565	1 220	–	85	159	214	–	0	− 15	− 29	–	2.29
130	170	174	2	1	98	634	1 399	–	96	185	251	–	0	− 15	− 29	–	2.14
130	170	174	2	1	98	634	1 399	–	96	185	251	–	0	− 15	− 29	–	2.14
130	170	174	2	1	98	983	1 973	–	143	313	404	–	0	− 15	− 26	–	2.29
130	170	174	2	1	98	1 125	2 286	–	160	367	475	–	0	− 15	− 26	–	2.14
130	170	174	2	1	98	1 125	2 286	–	160	367	475	–	0	− 15	− 26	–	2.14
132	203	208	2	1	690	1 395	3 212	6371	127	170	246	343	− 19	− 38	− 73	−116	5.42
132	203	208	2	1	1 137	2 327	5 259	1 0296	318	412	562	736	− 15	− 28	− 52	− 83	5.42
132	203	208	2	1	542	2 817	8 158	1 1550	321	570	844	964	− 5	− 25	− 55	− 70	5.45

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
18°	4.5			
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

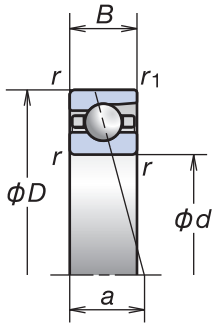
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

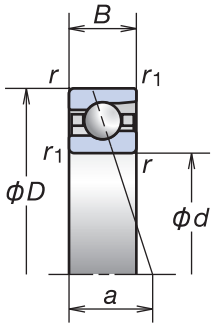
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

1. 앵귤러 볼 베어링

내경130mm



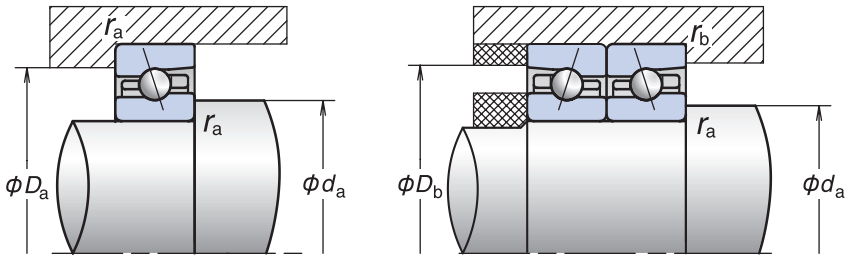
79,70,72계열
BNR10계열
BER10계열



BNR19계열
BER19계열

호칭 번호	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중(1) (kN)		허용(2) 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7926C	**130**	**180**	**24**	1.5	1	82.5	91.0	55.0	15	16.5	32.8	7 500	11 300
7926CSN24	**130**	**180**	**24**	1.5	1	(82.5)	(91.0)	65.6	15	16.5	32.8	9 700	14 800
7926A5	**130**	**180**	**24**	1.5	1	78.0	86.0	63.5	25	–	48.1	6 500	9 700
7926A5SN24	**130**	**180**	**24**	1.5	1	(78.0)	(86.0)	75.6	25	–	48.1	8 400	12 600
130BNR19E	**130**	**180**	**24**	1.5	1	59.5	58.5	85.0	18	10.9	37.2	9 700	13 900
130BNR19H	**130**	**180**	**24**	1.5	1	(59.5)	(58.5)	56.0	18	10.9	37.2	11 700	18 100
130BER19E	**130**	**180**	**24**	1.5	1	57.0	56.5	100	25	–	48.1	8 400	11 800
130BER19H	**130**	**180**	**24**	1.5	1	(57.0)	(56.5)	67.5	25	–	48.1	10 400	16 200
7026C	**130**	**200**	**33**	2	1	136	137	86.0	15	15.9	38.6	7 000	10 700
7026CSN24	**130**	**200**	**33**	2	1	(136)	(137)	102	15	15.9	38.6	9 100	13 900
7026A5	**130**	**200**	**33**	2	1	128	130	99.5	25	–	55.0	6 100	9 100
7026A5SN24	**130**	**200**	**33**	2	1	(128)	(130)	118	25	–	55.0	7 900	11 900
7026A	**130**	**200**	**33**	2	1	123	125	76.5	30	–	64.1	4 600	6 100
130BNR10E	**130**	**200**	**33**	2	1	60.0	61.5	89.5	18	11.0	43.0	9 100	13 000
130BNR10H	**130**	**200**	**33**	2	1	(60.0)	(61.5)	58.5	18	11.0	43.0	11 000	17 000
130BER10E	**130**	**200**	**33**	2	1	57.5	59.0	105	25	–	55.0	7 900	11 100
130BER10H	**130**	**200**	**33**	2	1	(57.5)	(59.0)	70.5	25	–	55.0	9 700	15 200
7226C	**130**	**230**	**40**	3	1.1	217	209	144	15	14.9	44.1	6 400	9 800
7226A5	**130**	**230**	**40**	3	1.1	206	199	163	25	–	62.0	5 600	8 400
7226A	**130**	**230**	**40**	3	1.1	199	193	127	30	–	72.0	4 200	5 600

주 (1) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(2) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.



설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
139	171	174	1.5	0.8	327	652	1 466	2 943	111	148	213	301	− 10	− 20	− 38	− 61	1.50
139	171	174	1.5	0.8	358	734	1 682	3 410	128	172	249	352	− 10	− 20	− 38	− 61	1.29
139	171	174	1.5	0.8	470	1 008	2 126	4 280	264	348	462	612	− 7	− 14	− 25	− 41	1.54
139	171	174	1.5	0.8	525	1 153	2 465	5 001	307	408	543	722	− 7	− 14	− 25	− 41	1.33
139	171	174	1.5	0.8	98	718	1 420	–	80	162	212	–	0	− 20	− 35	–	1.48
139	171	174	1.5	0.8	98	813	1 635	–	89	189	248	–	0	− 20	− 35	–	1.27
139	171	174	1.5	0.8	98	982	1 899	–	134	293	372	–	0	− 16	− 27	–	1.48
139	171	174	1.5	0.8	98	1 123	2 199	–	150	343	437	–	0	− 16	− 27	–	1.27
140	190	194	2	1	493	970	2 252	4 518	126	167	244	343	− 16	− 29	− 54	− 85	3.22
140	190	194	2	1	551	1 105	2 605	5 265	146	195	285	403	− 16	− 29	− 54	− 85	2.77
140	190	194	2	1	821	1 535	3 407	6 842	316	396	537	710	− 12	− 20	− 36	− 58	3.66
140	190	194	2	1	935	1 772	3 974	8 025	369	466	632	839	− 12	− 20	− 36	− 58	3.21
140	190	194	2	1	98	1 494	4 721	7 942	202	508	772	943	0	− 15	− 35	− 50	3.26
140	190	194	2	1	98	739	1 522	–	82	168	223	–	0	− 20	− 36	–	3.41
140	190	194	2	1	98	837	1 754	–	92	196	261	–	0	− 20	− 36	–	3.19
140	190	194	2	1	98	1 013	1 964	–	137	304	386	–	0	− 16	− 27	–	3.41
140	190	194	2	1	98	1 159	2 276	–	154	356	454	–	0	− 16	− 27	–	3.19
144	216	223	2.5	1	749	1 506	3 386	6 740	136	182	261	364	− 20	− 39	− 73	−116	6.23
144	216	223	2.5	1	1 189	2 452	5 569	10 929	337	438	597	783	− 15	− 28	− 52	− 83	6.22
144	216	223	2.5	1	559	3 764	9 804	13 576	339	660	942	1 068	− 5	− 30	− 60	− 75	6.28

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
18°	4.5			
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

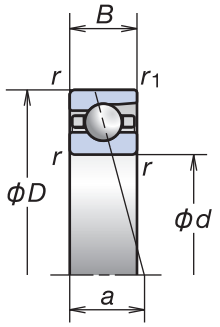
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

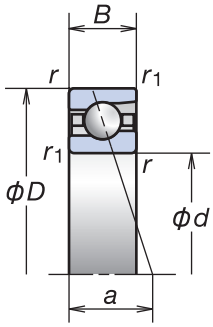
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

1. 앵귤러 볼 베어링

내경140~150mm



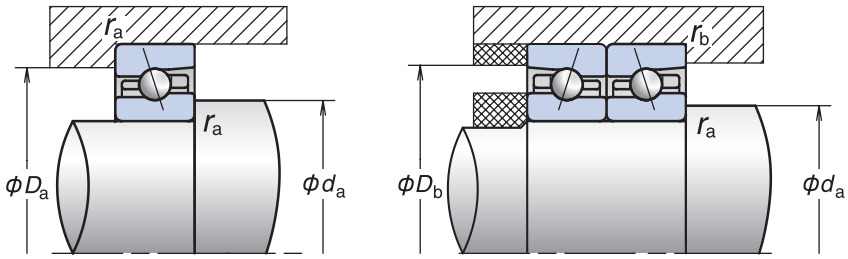
79,70,72계열
BNR10계열
BER10계열



BNR19계열
BER19계열

호칭 번호	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중(1) (kN)		허용(2) 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7928C	140	190	24	1.5	1	83.5	95.5	58.0	15	16.7	34.1	7 000	10 700
7928CSN24	140	190	24	1.5	1	(83.5)	(95.5)	69.1	15	16.7	34.1	9 100	13 900
7928A5	140	190	24	1.5	1	78.5	90.0	68.0	25	–	50.5	6 100	9 100
7928A5SN24	140	190	24	1.5	1	(78.5)	(90.0)	80.7	25	–	50.5	7 900	11 900
140BNR19E	140	190	24	1.5	1	60.0	61.5	89.5	18	11.0	38.8	9 100	13 000
140BNR19H	140	190	24	1.5	1	(60.0)	(61.5)	58.5	18	11.0	38.8	11 000	17 000
140BER19E	140	190	24	1.5	1	57.5	59.0	105	25	–	50.5	7 900	11 100
140BER19H	140	190	24	1.5	1	(57.5)	(59.0)	70.5	25	–	50.5	9 700	15 200
7028C	140	210	33	2	1	139	145	90.0	15	16.0	39.9	6 600	10 000
7028CSN24	140	210	33	2	1	(139)	(145)	107	15	16.0	39.9	8 600	13 100
7028A5	140	210	33	2	1	131	138	104	25	–	57.3	5 800	8 600
7028A5SN24	140	210	33	2	1	(131)	(138)	124	25	–	57.3	7 500	11 200
7028A	140	210	33	2	1	126	133	80.5	30	–	67.0	4 300	5 800
140BNR10E	140	210	33	2	1	62.5	66.5	97.0	18	11.0	44.9	8 600	12 300
140BNR10H	140	210	33	2	1	(62.5)	(66.5)	63.5	18	11.0	44.9	10 300	16 000
140BER10E	140	210	33	2	1	59.5	64.0	113	25	–	57.3	7 400	10 400
140BER10H	140	210	33	2	1	(59.5)	(64.0)	76.5	25	–	57.3	9 200	14 300
7228C	140	250	42	3	1.1	250	254	172	15	14.8	47.1	5 900	9 000
7228A5	140	250	42	3	1.1	238	242	194	25	–	66.5	5 200	7 700
7228A	140	250	42	3	1.1	229	234	150	30	–	77.3	3 900	5 200
7930C	150	210	28	2	1	107	122	74.0	15	16.6	38.1	6 400	9 800
7930CSN24	150	210	28	2	1	(107)	(122)	87.9	15	16.6	38.1	8 400	12 700
7930A5	150	210	28	2	1	101	115	84.5	25	–	56.0	5 600	8 400
7930A5SN24	150	210	28	2	1	(101)	(115)	103	25	–	56.0	7 300	10 900
150BNR19S	150	210	28	2	1	77.0	78.5	114	18	10.8	43.2	7 800	11 200
150BNR19H	150	210	28	2	1	(77.0)	(78.5)	75.0	18	10.8	43.2	10 000	15 600
150BER19S	150	210	28	2	1	73.5	75.5	134	25	–	55.9	6 700	9 500
150BER19H	150	210	28	2	1	(73.5)	(75.5)	90.5	25	–	55.9	8 900	13 900
7030C	150	225	35	2.1	1.1	158	168	105	15	16.0	42.6	6 200	9 400
7030CSN24	150	225	35	2.1	1.1	(158)	(168)	125	15	16.0	42.6	8 000	12 200
7030A5	150	225	35	2.1	1.1	150	160	123	25	–	61.2	5 400	8 000
7030A5SN24	150	225	35	2.1	1.1	(150)	(160)	146	25	–	61.2	7 000	10 400
7030A	150	225	35	2.1	1.1	144	154	95.0	30	–	71.6	4 000	5 400
150BNR10S	150	225	35	2.1	1.1	73.5	78.0	114	18	11.0	48.0	7 500	10 700
150BNR10H	150	225	35	2.1	1.1	(73.5)	(78.0)	74.5	18	11.0	48.0	9 600	15 000
150BER10S	150	225	35	2.1	1.1	70.0	75.0	99.5	25	–	61.2	6 400	9 100
150BER10H	150	225	35	2.1	1.1	(70.0)	(75.0)	90.0	25	–	61.2	8 600	13 400
7230C	150	270	45	3	1.1	284	305	205	15	14.7	50.6	5 500	8 400
7230A5	150	270	45	3	1.1	270	290	231	25	–	71.5	4 800	7 200
7230A	150	270	45	3	1.1	261	280	179	30	–	83.1	3 600	4 800

주 (1) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(2) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.



설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
149	181	184	1.5	0.8	334	632	1 459	2 967	115	150	217	308	− 10	− 19	− 37	− 60	1.63
149	181	184	1.5	0.8	366	711	1 673	3 438	132	174	254	361	− 10	− 19	− 37	− 60	1.41
149	181	184	1.5	0.8	482	950	2 200	4 436	273	349	480	636	− 7	− 13	− 25	− 41	1.63
149	181	184	1.5	0.8	539	1 086	2 552	5 185	317	409	564	749	− 7	− 13	− 25	− 41	1.41
149	181	184	1.5	0.8	98	739	1 522	–	82	168	223	–	0	− 20	− 36	–	1.57
149	181	184	1.5	0.8	98	837	1 754	–	92	196	261	–	0	− 20	− 36	–	1.35
149	181	184	1.5	0.8	98	1 013	1 964	–	137	304	386	–	0	− 16	− 27	–	1.57
149	181	184	1.5	0.8	98	1 159	2 276	–	154	356	454	–	0	− 16	− 27	–	1.35
150	200	204	2	1	503	998	2 332	4 785	131	174	254	361	− 11	− 24	− 49	− 81	3.41
150	200	204	2	1	543	1 113	2 662	5 527	150	201	296	422	− 11	− 24	− 49	− 81	2.94
150	200	204	2	1	787	1 516	3 444	6 817	320	406	554	729	− 9	− 17	− 33	− 54	3.87
150	200	204	2	1	873	1 721	3 979	7 947	371	474	651	859	− 9	− 17	− 33	− 54	3.40
150	200	204	2	1	196	1 782	5 273	8 717	262	557	829	1 006	0	− 15	− 35	− 50	3.44
150	200	204	2	1	196	766	1 642	–	114	186	250	–	0	− 15	− 31	–	3.65
150	200	204	2	1	196	848	1 865	–	128	215	292	–	0	− 15	− 31	–	3.42
150	200	204	2	1	196	1 075	2 257	–	190	340	445	–	0	− 13	− 25	–	3.65
150	200	204	2	1	196	1 208	2 589	–	213	396	521	–	0	− 13	− 25	–	3.42
154	236	243	2.5	1	910	1 832	4 081	8 296	150	200	286	404	− 24	− 45	− 82	−131	7.91
154	236	243	2.5	1	1 499	3 010	6 731	13 407	376	484	657	867	− 18	− 32	− 58	− 93	7.91
154	236	243	2.5	1	573	4 992	11 447	15 522	352	751	1 022	1 149	− 5	− 36	− 65	− 80	7.97
160	200	204	2	1	387	825	1 969	3 990	123	168	248	351	− 7	− 19	− 41	− 68	2.96
160	200	204	2	1	411	912	2 238	4 593	140	193	288	410	− 7	− 19	− 41	− 68	2.64
160	200	204	2	1	651	1 269	2 914	5 914	310	395	541	720	− 7	− 14	− 28	− 47	2.97
160	200	204	2	1	715	1 433	3 355	6 881	358	460	634	847	− 7	− 14	− 28	− 47	2.65
160	200	204	2	1	196	937	1 910	–	106	186	245	–	0	− 20	− 38	–	2.46
160	200	204	2	1	196	1 046	2 179	–	119	216	286	–	0	− 20	− 38	–	2.14
160	200	204	2	1	196	1 321	2 580	–	177	340	433	–	0	− 17	− 30	–	2.46
160	200	204	2	1	196	1 494	2 967	–	198	396	508	–	0	− 17	− 30	–	2.14
162	213	218	2	1	577	1 149	2 764	5 487	140	186	276	386	− 13	− 27	− 55	− 88	4.15
162	213	218	2	1	629	1 288	3 167	6 352	161	215	322	452	− 13	− 27	− 55	− 88	3.56
162	213	218	2	1	973	1 877	4 118	8 340	353	448	603	802	− 11	− 20	− 37	− 61	4.69
162	213	218	2	1	1089	2 142	4 771	9 741	410	524	709	945	− 11	− 20	− 37	− 61	4.10
162	213	218	2	1	196	1 828	5 852	11 679	268	574	877	1 145	0	− 15	− 37	− 60	4.19
162	213	218	2	1	196	916	1 908	–	115	200	266	–	0	− 18	− 35	–	4.41
162	213	218	2	1	196	1 021	2 177	–	129	232	310	–	0	− 18	− 35	–	4.13
162	213	218	2	1	196	1 262	2 624	–	192	363	473	–	0	− 15	− 28	–	4.41
162	213	218	2	1	196	1 425	3 019	–	215	423	554	–	0	− 15	− 28	–	4.13
164	256	263	2.5	1	1 093	2 203	4 952	9 979	165	220	316	444	− 28	− 51	− 92	−145	11.10
164	256	263	2.5	1	1 854	3 642	8 044	16 467	417	533	720	961	− 21	− 36	− 64	−104	11.10
164	256	263	2.5	1	587	5 000	11 917	16 154	366	772	1 063	1 194	− 5	− 35	− 65	− 80	11.20

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
18°	4.5			
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

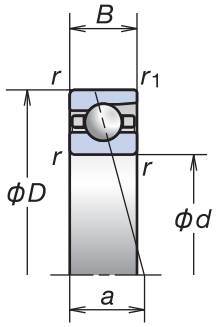
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

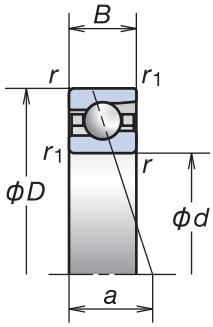
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

1. 앵귤러 볼 베어링

내경160~180mm



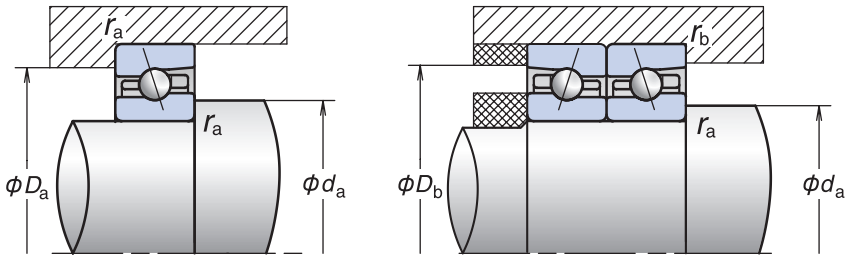
79,70,72계열
BNR10계열
BER10계열



BNR19계열
BER19계열

호칭 번호	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중(1) (kN)		허용(2) 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7932C	**160**	**220**	**28**	2	1	112	133	80.0	15	16.7	39.4	5 600	8 700
7932CSN24	**160**	**220**	**28**	2	1	(112)	(133)	94.8	15	16.7	39.4	7 400	11 500
7932A5	**160**	**220**	**28**	2	1	105	125	93.5	25	–	58.3	4 800	7 400
7932A5SN24	**160**	**220**	**28**	2	1	(105)	(125)	111	25	–	58.3	6 400	9 800
160BNR19S	**160**	**220**	**28**	2	1	80.0	85.5	124	18	10.9	44.9	6 900	10 000
160BNR19H	**160**	**220**	**28**	2	1	(80.0)	(85.5)	81.5	18	10.9	44.9	9 000	14 300
160BER19S	**160**	**220**	**28**	2	1	76.5	82.0	146	25	–	58.3	5 800	8 500
160BER19H	**160**	**220**	**28**	2	1	(76.5)	(82.0)	98.5	25	–	58.3	7 900	12 700
7032C	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	180	193	118	15	16.0	45.8	5 300	8 300
7032CSN24	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	(180)	(193)	140	15	16.0	45.8	7 000	10 900
7032A5	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	170	183	138	25	–	65.6	4 500	7 000
7032A5SN24	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	(170)	(183)	168	25	–	65.6	6 000	9 300
7032A	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	163	176	106	30	–	76.7	3 300	4 500
160BNR10S	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	83.0	92.5	134	18	11.0	51.5	6 500	9 500
160BNR10H	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	(83.0)	(92.5)	88.0	18	11.0	51.5	8 500	13 500
160BER10S	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	79.5	88.5	158	25	–	65.6	5 500	8 000
160BER10H	**160**	**240**	**38**	2.1	1.1	(79.5)	(88.5)	106	25	–	65.6	7 500	12 000
7232A	**160**	**290**	**48**	3	1.1	263	305	195	30	–	89	3 400	4 500
7934C	**170**	**230**	**28**	2	1	118	148	88.5	15	16.8	40.8	5 300	8 300
7934CSN24	**170**	**230**	**28**	2	1	(118)	(148)	105	15	16.8	40.8	7 000	10 900
7934A5	**170**	**230**	**28**	2	1	112	140	103	25	–	60.6	4 500	7 000
7934A5SN24	**170**	**230**	**28**	2	1	(112)	(140)	124	25	–	60.6	6 000	9 300
170BNR19S	**170**	**230**	**28**	2	1	85.0	95.5	104	18	11.0	46.5	6 500	9 500
170BNR19H	**170**	**230**	**28**	2	1	(85.0)	(95.5)	91.0	18	11.0	46.5	8 500	13 500
170BER19S	**170**	**230**	**28**	2	1	81.0	91.5	163	25	–	60.6	5 500	8 000
170BER19H	**170**	**230**	**28**	2	1	(81.0)	(91.5)	110	25	–	60.6	7 500	12 000
7034C	**170**	**260**	**42**	2.1	1.1	215	234	149	15	15.9	49.8	4 900	7 700
7034A5	**170**	**260**	**42**	2.1	1.1	203	223	168	25	–	71.1	4 200	6 600
7034A	**170**	**260**	**42**	2.1	1.1	195	214	129	30	–	83.1	3 100	4 200
7234C	**170**	**310**	**52**	4	1.5	320	390	265	15	14.7	58.2	4 400	6 900
7234A	**170**	**310**	**52**	4	1.5	295	360	231	30	–	95.3	2 800	3 800
7936C	**180**	**250**	**33**	2	1	152	184	111	15	16.6	45.3	4 900	7 700
7936CSN24	**180**	**250**	**33**	2	1	(152)	(184)	132	15	16.6	45.3	6 600	10 200
7936A5	**180**	**250**	**33**	2	1	144	174	128	25	–	66.6	4 200	6 600
7936A5SN24	**180**	**250**	**33**	2	1	(144)	(174)	152	25	–	66.6	5 600	8 700
180BNR19S	**180**	**250**	**33**	2	1	110	119	173	18	10.9	51.4	6 100	8 900
180BNR19H	**180**	**250**	**33**	2	1	(110)	(119)	114	18	10.9	51.4	8 000	12 600
180BER19S	**180**	**250**	**33**	2	1	105	114	203	25	–	66.6	5 200	7 500
180BER19H	**180**	**250**	**33**	2	1	(105)	(114)	137	25	–	66.6	7 000	11 200
7036C	**180**	**280**	**46**	2.1	1.1	240	276	175	15	15.8	53.8	4 600	7 200
7036A5	**180**	**280**	**46**	2.1	1.1	227	262	195	25	–	76.6	4 000	6 100
7036A	**180**	**280**	**46**	2.1	1.1	218	252	151	30	–	89.4	2 900	4 000
7236A	**180**	**320**	**52**	4	1.5	305	385	246	30	–	98.2	2 600	3 600

주 (1) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(2) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.



설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
170	210	214	2	1	431	863	1 954	3 882	134	179	258	360	− 8	− 19	− 39	− 64	3.10
170	210	214	2	1	461	956	2 222	4 469	153	206	299	420	− 8	− 19	− 39	− 64	2.75
170	210	214	2	1	678	1 340	3 252	6 333	330	423	592	774	− 7	− 14	− 29	− 47	3.12
170	210	214	2	1	747	1 516	3 753	7 375	382	493	695	912	− 7	− 14	− 29	− 47	2.77
170	210	214	2	1	196	1 035	2 093	–	112	203	266	–	0	− 21	− 39	–	2.65
170	210	214	2	1	196	1 159	2 392	–	125	235	311	–	0	− 21	− 39	–	2.31
170	210	214	2	1	196	1 396	2 747	–	186	364	465	–	0	− 17	− 30	–	2.65
170	210	214	2	1	196	1 581	3 163	–	208	425	546	–	0	− 17	− 30	–	2.31
172	228	233	2	1	623	1 270	2 968	5 798	147	197	288	399	− 14	− 29	− 57	− 90	5.11
172	228	233	2	1	681	1 429	3 407	6 718	169	229	336	468	− 14	− 29	− 57	− 90	4.29
172	228	233	2	1	1 090	2 168	4 725	9 446	376	483	649	858	− 12	− 22	− 40	− 65	5.71
172	228	233	2	1	1 225	2 484	5 485	11 045	438	566	764	1 012	− 12	− 22	− 40	− 65	4.99
172	228	233	2	1	196	1 883	5 601	12 072	276	594	882	1 183	0	− 15	− 35	− 60	5.16
172	228	233	2	1	196	1 085	2 284	–	117	216	288	–	0	− 21	− 40	–	5.50
172	228	233	2	1	196	1 217	2 616	–	131	251	337	–	0	− 21	− 40	–	5.20
172	228	233	2	1	196	1 470	3 039	–	195	388	505	–	0	− 17	− 31	–	5.50
172	228	233	2	1	196	1 668	3 506	–	218	453	593	–	0	− 17	− 31	–	5.20
174	276	283	2.5	1	1 120	4 154	15 301	23 729	464	733	1 185	1 405	− 10	− 30	− 76	−102	14.1
180	220	224	2	1	486	968	2 186	4 334	150	200	287	400	− 9	− 20	− 40	− 65	3.36
180	220	224	2	1	524	1 079	2 492	4 998	172	231	334	468	− 9	− 20	− 40	− 65	2.97
180	220	224	2	1	812	1 564	3 553	7 173	377	478	653	867	− 8	− 15	− 29	− 48	3.36
180	220	224	2	1	902	1 777	4 106	8 365	437	558	767	1 021	− 8	− 15	− 29	− 48	2.97
180	220	224	2	1	196	1 166	2 346	–	120	226	297	–	0	− 22	− 40	–	2.86
180	220	224	2	1	196	1 311	2 689	–	134	263	346	–	0	− 22	− 40	–	2.47
180	220	224	2	1	196	1 507	3 126	–	199	400	521	–	0	− 17	− 31	–	2.86
180	220	224	2	1	196	1 712	3 609	–	223	468	612	–	0	− 17	− 31	–	2.47
182	248	253	2	1	777	1 572	3 598	7 104	160	214	309	431	− 18	− 35	− 66	−104	6.88
182	248	253	2	1	1 292	2 555	5 927	11 666	401	514	708	930	− 14	− 25	− 47	− 75	7.83
182	248	253	2	1	196	2 697	6 086	12 116	278	678	910	1 181	0	− 20	− 37	− 60	6.94
188	292	301	3	1.5	1 493	3 005	6 205	12 460	192	256	354	496	− 36	− 63	−105	−164	19.4
188	292	301	3	1.5	1 394	6 746	17 921	28 082	512	890	1 278	1 522	− 12	− 42	− 83	−112	17.3
190	240	244	2	1	591	1 138	2 659	5 370	158	206	301	423	− 12	− 24	− 48	− 78	4.90
190	240	244	2	1	645	1 276	3 047	6 217	181	239	351	496	− 12	− 24	− 48	− 78	4.33
190	240	244	2	1	990	2 017	4 440	8 876	397	514	694	917	− 10	− 19	− 35	− 57	4.94
190	240	244	2	1	1 108	2 307	5 150	10 373	461	602	816	1 081	− 10	− 19	− 35	− 57	4.37
190	240	244	2	1	196	1 427	2 958	–	118	239	317	–	0	− 27	− 49	–	4.17
190	240	244	2	1	196	1 617	3 408	–	132	278	371	–	0	− 27	− 49	–	3.60
190	240	244	2	1	196	1 887	3 847	–	196	426	551	–	0	− 21	− 37	–	4.17
190	240	244	2	1	196	2 156	4 456	–	220	498	648	–	0	− 21	− 37	–	3.60
192	268	273	2	1	938	1 880	4 201	8 277	179	239	342	475	− 21	− 39	− 71	−111	10.4
192	268	273	2	1	1 580	3 130	6 880	13 679	451	579	781	1 030	− 16	− 28	− 50	− 80	10.4
192	268	273	2	1	196	3 618	7 232	14 216	292	788	1 013	1 309	0	− 24	− 40	− 64	9.27
198	302	311	3	1.5	1 458	7 364	18 983	29 769	541	955	1 357	1 616	− 12	− 43	− 83	−112	18.1

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
18°	4.5			
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

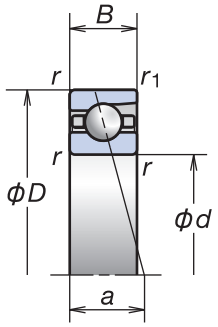
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

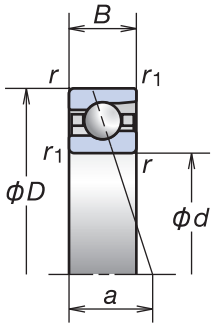
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

1. 앵귤러 볼 베어링

내경190~260mm



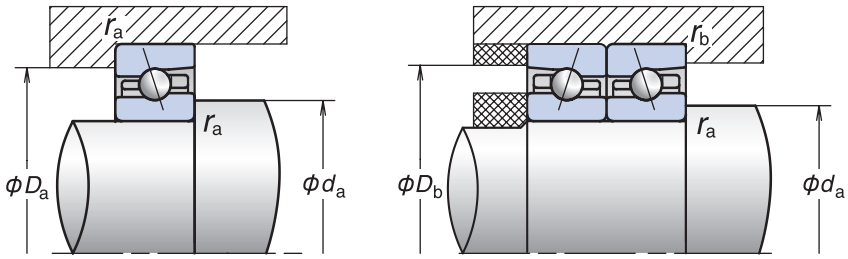
79,70,72계열



BNR19계열
BER19계열

호칭 번호	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중[1] (kN)		허용[2] 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수[3] (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7938C	**190**	**260**	**33**	2	1	155	192	115	15	16.7	46.6	4 700	7 400
7938CSN24	**190**	**260**	**33**	2	1	(155)	(192)	137	15	16.7	46.6	6 300	9 700
7938A5	**190**	**260**	**33**	2	1	146	182	131	25	–	69.0	4 000	6 300
7938A5SN24	**190**	**260**	**33**	2	1	(146)	(182)	158	25	–	69.0	5 400	8 300
190BNR19S	**190**	**260**	**33**	2	1	111	124	181	18	10.9	53.1	5 800	8 500
190BNR19H	**190**	**260**	**33**	2	1	(111)	(124)	119	18	10.9	53.1	7 600	12 000
190BER19S	**190**	**260**	**33**	2	1	106	119	212	25	–	69.0	4 900	7 200
190BER19H	**190**	**260**	**33**	2	1	(106)	(119)	143	25	–	69.0	6 700	10 700
7038C	**190**	**290**	**46**	2.1	1.1	259	305	192	15	15.9	55.2	4 400	6 900
7038A5	**190**	**290**	**46**	2.1	1.1	245	291	222	25	–	79.0	3 800	5 900
7038A	**190**	**290**	**46**	2.1	1.1	235	280	172	30	–	92.3	2 800	3 800
7238C	**190**	**340**	**55**	4	1.5	345	450	293	15	15.2	63.0	4 000	6 300
7238A	**190**	**340**	**55**	4	1.5	315	410	261	30	–	104.0	2 500	3 400
7940C	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	199	244	144	15	16.5	51.2	4 400	6 900
7940CSN24	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	(199)	(244)	171	15	16.5	51.2	5 900	9 100
7940A5	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	187	231	170	25	–	75.0	3 800	5 900
7940A5SN24	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	(187)	(231)	202	25	–	75.0	5 000	7 800
200BNR19S	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	142	157	229	18	10.8	58.0	5 500	8 000
200BNR19H	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	(142)	(157)	150	18	10.8	58.0	7 100	11 300
200BER19S	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	136	151	269	25	–	75.0	4 600	6 700
200BER19H	**200**	**280**	**38**	2.1	1.1	(136)	(151)	181	25	–	75.0	6 300	10 000
7040C	**200**	**310**	**51**	2.1	1.1	278	340	213	15	15.9	59.7	4 200	6 500
7040A5	**200**	**310**	**51**	2.1	1.1	263	325	245	25	–	85.0	3 600	5 500
7040A	**200**	**310**	**51**	2.1	1.1	252	310	190	30	–	99.1	2 600	3 600
7240C	**200**	**360**	**58**	4	1.5	370	490	320	15	15.1	66.5	3 800	5 900
7240A	**200**	**360**	**58**	4	1.5	335	450	281	30	–	109.8	2 400	3 300
7944C	**220**	**300**	**38**	2.1	1.1	200	256	150	15	16.7	53.8	4 100	6 400
7944CSN24	**220**	**300**	**38**	2.1	1.1	(200)	(256)	178	15	16.7	53.8	5 400	8 400
7944A5	**220**	**300**	**38**	2.1	1.1	188	242	176	25	–	79.6	3 500	5 400
7944A5SN24	**220**	**300**	**38**	2.1	1.1	(188)	(242)	117	25	–	79.6	4 700	7 200
7044C	**220**	**340**	**56**	3	1.1	310	430	266	15	15.9	65.5	3 800	5 900
7044A	**220**	**340**	**56**	3	1.1	283	395	235	30	–	108.8	2 400	3 300
7244A	**220**	**400**	**65**	4	1.5	410	585	385	30	–	122.0	2 100	3 000
7948C	**240**	**320**	**38**	2.1	1.1	210	286	166	15	16.8	56.5	3 800	5 900
7948CSN24	**240**	**320**	**38**	2.1	1.1	(210)	(286)	197	15	16.8	56.5	5 000	7 800
7948A5	**240**	**320**	**38**	2.1	1.1	198	270	195	25	–	84.3	3 300	5 000
7948A5SN24	**240**	**320**	**38**	2.1	1.1	(198)	(270)	231	25	–	84.3	4 300	6 700
7048C	**240**	**360**	**56**	3	1.1	330	475	292	15	15.9	68.2	3 500	5 500
7048A	**240**	**360**	**56**	3	1.1	300	430	265	30	–	114.6	2 200	3 000
7952C	**260**	**360**	**46**	2.1	1.1	268	365	350	15	16.6	64.5	3 400	5 400
7952A5	**260**	**360**	**46**	2.1	1.1	253	345	255	25	–	95.3	3 000	4 600
7052A5	**260**	**400**	**65**	4	1.5	360	545	420	25	–	109.4	2 800	4 300
7052A	**260**	**400**	**65**	4	1.5	345	525	325	30	–	127.8	2 000	2 800
7252A	**260**	**480**	**80**	5	2	480	750	475	30	–	146.8	1 800	2 500

주 (1) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(2) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.



설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
200	250	254	2	1	602	1 219	2 815	5 649	163	217	315	442	− 12	− 25	− 49	− 79	4.98
200	250	254	2	1	657	1 370	3 228	6 543	187	252	368	518	− 12	− 25	− 49	− 79	4.38
200	250	254	2	1	1 013	2 075	4 582	9 175	410	531	718	950	− 10	− 19	− 35	− 57	5.12
200	250	254	2	1	1 136	2 375	5 318	10 726	476	622	845	1 120	− 10	− 19	− 35	− 57	4.52
200	250	254	2	1	196	1 466	3 049	–	120	247	328	–	0	− 27	− 49	–	4.38
200	250	254	2	1	196	1 661	3 512	–	135	288	384	–	0	− 27	− 49	–	3.78
200	250	254	2	1	196	2 052	4 112	–	201	449	578	–	0	− 22	− 38	–	4.38
200	250	254	2	1	196	2 349	4 768	–	226	526	679	–	0	− 22	− 38	–	3.78
202	278	283	2	1	1 042	2 087	4 682	9 306	189	251	360	502	− 23	− 42	− 76	−119	11.2
202	278	283	2	1	1 723	3 640	7 610	15 239	472	619	820	1 084	− 17	− 31	− 53	− 85	11.2
202	278	283	2	1	196	3 890	8 161	16 183	287	819	1 073	1 390	0	− 25	− 43	− 69	11.3
208	322	331	3	1.5	1 680	3 382	6 984	14 023	216	288	398	558	− 37	− 64	−106	−165	22.2
208	322	331	3	1.5	1 520	7 758	20 405	31 456	570	1 009	1 445	1 710	− 12	− 43	− 84	−112	22.4
212	268	273	2	1	784	1 584	3 592	7 168	183	244	351	492	− 16	− 31	− 58	− 92	5.95
212	268	273	2	1	867	1 794	4 138	8 330	211	284	411	577	− 16	− 31	− 58	− 92	5.07
212	268	273	2	1	1 256	2 554	5 855	11 667	451	584	800	1 056	− 12	− 22	− 41	− 66	5.95
212	268	273	2	1	1 418	2 938	6 817	13 669	526	685	942	1 247	− 12	− 22	− 41	− 66	5.07
212	268	273	2	1	196	1 888	3 887	–	123	275	364	–	0	− 33	− 58	–	5.95
212	268	273	2	1	196	2 156	4 499	–	138	321	427	–	0	− 33	− 58	–	5.07
212	268	273	2	1	196	2 581	5 136	–	206	496	636	–	0	− 26	− 44	–	5.95
212	268	273	2	1	196	2 970	5 974	–	230	582	749	–	0	− 26	− 44	–	5.07
212	298	303	2	1	1 153	2 310	5 202	10 293	198	264	379	527	− 25	− 45	− 81	−126	13.6
212	298	303	2	1	1 876	3 710	8 392	16 917	493	632	861	1 141	− 18	− 31	− 56	− 90	13.7
212	298	303	2	1	196	5 065	13 451	26 693	302	913	1 310	1 711	0	− 30	− 60	− 95	13.7
218	342	351	3	1.5	1 811	3 665	7 583	15 074	219	292	404	564	− 40	− 69	−114	−176	26.3
218	342	351	3	1.5	1 641	8 371	22 145	34 607	577	1 023	1 467	1 746	− 13	− 46	− 90	−121	26.5
232	288	293	2	1	848	1 690	3 793	7 530	193	256	367	513	− 17	− 32	− 59	− 93	7.50
232	288	293	2	1	941	1 918	4 374	8 755	222	297	430	603	− 17	− 32	− 59	− 93	6.58
232	288	293	2	1	1 288	2 631	6 047	12 067	465	604	828	1 094	− 12	− 22	− 41	− 66	7.50
232	288	293	2	1	1 456	3 028	7 044	14 142	544	709	976	1 292	− 12	− 22	− 41	− 66	6.58
234	326	333	2.5	1	1 443	2 907	6 509	13 026	228	304	435	609	− 29	− 51	− 90	−140	18.5
234	326	333	2.5	1	1 402	7 065	18 373	29 052	618	1 091	1 555	1 858	− 10	− 36	− 70	− 95	18.5
238	382	391	3	1.5	2 187	11 037	28 837	44 290	661	1 167	1 666	1 967	–	–	–	–	36.5
252	308	313	2	1	902	1 822	4 129	8 237	210	280	403	565	− 17	− 32	− 59	− 93	8.30
252	308	313	2	1	1 004	2 072	4 769	9 589	243	326	473	664	− 17	− 32	− 59	− 93	7.29
252	308	313	2	1	1 385	2 860	6 622	13 265	511	664	913	1 208	− 12	− 22	− 41	− 66	8.30
252	308	313	2	1	1 569	3 296	7 721	15 556	596	780	1 076	1 426	− 12	− 22	− 41	− 66	7.29
254	346	353	2.5	1	1 699	3 337	7 134	14 212	244	324	455	636	− 33	− 56	-95	-147	19.3
254	346	353	2.5	1	1 584	7 755	20 305	31 460	653	1 141	1 631	1 934	− 11	− 38	− 74	− 99	19.3
272	348	353	2	1	1 187	2 376	5 327	10 728	215	285	409	575	− 24	− 43	− 77	−121	14.3
272	348	353	2	1	1 901	3 888	8 783	17 498	531	688	937	1 237	− 17	− 30	− 54	− 86	14.3
278	382	391	3	1.5	3 144	6 469	12 677	25 109	640	832	1 073	1 409	–	–	–	–	28.7
278	382	391	3	1.5	1 834	9 135	24 886	38 387	693	1 217	1 765	2 089	–	–	–	–	28.7
282	458	470	4	2	2 688	13 626	35 981	56 494	739	1 305	1 870	2 228	–	–	–	–	65.3

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
18°	4.5			
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

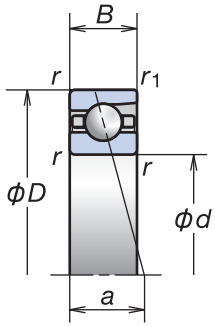
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

1. 앵귤러 볼 베어링

내경280~420mm



79,70,72계열

호칭 번호	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중 (kN)		허용(1) 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수(2) (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7956C	**280**	**380**	**46**	2.1	1.1	272	410	390	15	16.7	67.2	3 200	5 000
7956A5	**280**	**380**	**46**	2.1	1.1	256	390	286	25	–	99.9	2 800	4 300
7056A	**280**	**420**	**65**	4	1.5	345	530	325	30	–	133.5	1 900	2 600
7960C	**300**	**420**	**56**	3	1.1	345	550	530	15	16.4	76.2	3 000	4 600
7960A5	**300**	**420**	**56**	3	1.1	325	520	395	25	–	111.9	2 500	3 900
7960A	**300**	**420**	**56**	3	1.1	315	500	300	30	–	131.9	1 900	2 500
7060C	**300**	**460**	**74**	4	1.5	425	660	415	15	15.9	87.9	2 800	4 400
7060A	**300**	**460**	**74**	4	1.5	385	605	365	30	–	146.7	1 800	2 400
7964C	**320**	**440**	**56**	3	1.5	350	575	350	15	16.6	78.9	2 800	4 400
7964A5	**320**	**440**	**56**	3	1.5	330	545	405	25	–	116.6	2 400	3 700
7964A	**320**	**440**	**56**	3	1.5	315	525	310	30	–	137.7	1 800	2 400
7064A	**320**	**480**	**74**	4	1.5	465	795	500	30	–	152.5	1 700	2 300
7264A	**320**	**580**	**92**	5	2	665	1 120	655	30	–	175.9	1 500	2 000
7968C	**340**	**460**	**56**	3	1.1	365	625	375	15	16.7	81.6	2 700	4 200
7968A5	**340**	**460**	**56**	3	1.1	340	590	435	25	–	121.3	2 300	3 500
7968A	**340**	**460**	**56**	3	1.1	330	565	335	30	–	143.5	1 700	2 300
7068A	**340**	**520**	**82**	5	2	520	905	560	30	–	165.1	1 600	2 100
7268A	**340**	**620**	**92**	6	3	675	1 260	780	30	–	184.6	1 400	1 900
7972A5	**360**	**480**	**56**	3	1.1	345	615	450	25	–	125.9	2 200	3 400
7072A5	**360**	**540**	**82**	5	2	555	995	750	25	–	145.9	2 000	3 200
7072A	**360**	**540**	**82**	5	2	530	960	575	30	–	170.9	1 500	2 000
7976A	**380**	**520**	**56**	4	1.5	390	725	430	30	–	157.9	1 500	2 000
7980A	**400**	**540**	**65**	4	1.5	395	750	445	30	–	168.2	1 400	2 000
7080A	**400**	**600**	**90**	5	2	555	1 010	612	30	–	189.3	1 300	1 800
7984C	**420**	**560**	**65**	4	1.5	450	890	525	15	16.9	98.1	2 200	3 400
7984A	**420**	**560**	**65**	4	1.5	410	805	475	30	–	174.0	1 400	1 900
7084A	**420**	**620**	**90**	5	2	610	1 190	725	30	–	195.1	1 300	1 800

주 (1) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(2) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.